Matrizes — Adição e multiplicação

Ficha resolvida com explicações · Listas (3) e (4) do Caderno Didático 2 — Matrizes (UFSM/CTISM), pág. 10 a 16 (pág. 15 a 21 do PDF) · Sessão de estudo de 28/10/2026

Como usar esta ficha. Cada exercício tem quatro partes: o **enunciado** (em itálico), uma caixa azul **«Antes de calcular»** com o raciocínio que deves ter antes de pegar na caneta, a **resolução** passo a passo e a **resposta**. Tapa tudo a partir da caixa azul, resolve no caderno, e só depois compara. Se te enganares, a caixa azul diz-te normalmente onde: quase todos os erros nestas listas vêm de não verificar a ordem das matrizes, de trocar linha por coluna, ou de um sinal.

Convenções. a_{ij} é o elemento da linha i e coluna j (primeiro índice = linha, segundo = coluna). A^t é a transposta, I_n a identidade de ordem n, O a matriz nula. «Ordem m×n» = m linhas e n colunas. As respostas foram verificadas contra o gabarito da apostila (pág. 21 e 22).

Parte 1 — Adição e subtracção (secção 6.1)

O que precisas de saber

Regra única. Só se somam (ou subtraem) matrizes **da mesma ordem**, e faz-se **posição a posição**: $(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$ e $(A - B)_{ij} = a_{ij} - b_{ij}$. O resultado tem a mesma ordem que A e B. Não há truque, não há produtos cruzados: o elemento da linha 2, coluna 1 da soma só depende dos elementos da linha 2, coluna 1 de A e de B.

Subtracção = soma com a oposta. A − B = A + (−B). Na prática subtrais posição a posição, mas o cuidado é com os sinais: a − (−b) = a + b. É aqui que se perdem pontos.

Propriedades (válidas para matrizes da mesma ordem m×n):

- Comutativa: A + B = B + A
- Associativa: (A + B) + C = A + (B + C)
- Elemento neutro: A + O = O + A = A (O é a matriz nula m×n)
- Elemento oposto: A + (−A) = (−A) + A = O
- Cancelamento: A = B ⇔ A + C = B + C

Ligação com a transposta. $(A + B)^t = A^t + B^t$ e $(A - B)^t = A^t - B^t$: transpor uma soma é o mesmo que somar as transpostas. Dá jeito quando o enunciado pede $A^t - C^t$: calculas A − C e transpões uma vez só, em vez de transpor duas matrizes e subtrair.

Exemplo da apostila (pág. 11). Dadas A e B, calcular A − B:

$$A - B = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 5 \\ 10 & -6 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 & -1 & 7 \\ -3 & 4 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3-4 & -3-(-1) & 5-7 \\ 10-(-3) & -6-4 & 0-(-2) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -1 & -2 & -2 \\ 13 & -10 & 2 \end{bmatrix}$$

Repara nas três posições com «− (−…)»: −3 − (−1) = −3 + 1 = −2; 10 − (−3) = 13; 0 − (−2) = 2. Escreve sempre o passo intermédio com os parênteses até isto ser automático.

> **Erros típicos nesta parte.** (1) Tentar somar matrizes de ordens diferentes: não existe, a resposta é «não está definida». (2) Perder um sinal num a − (−b). (3) Ao construir uma matriz a partir de uma fórmula a_{ij}, trocar i com j: a_{12} é linha 1, coluna 2. (4) Numa igualdade de matrizes, esquecer que cada posição dá uma equação: uma matriz 2×2 dá quatro equações.

Lista (3) — pág. 11 e 12

Exercício 1

Ache m, n, p e q, de modo que:

$$\begin{bmatrix} m & 2m \\ p & p \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n & -n \\ q & -3q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$$

> **Antes de calcular.** A soma é posição a posição, logo a igualdade de duas matrizes 2×2 dá **quatro equações**, uma por posição. Repara que as incógnitas m e n só aparecem na linha 1, e p e q só na linha 2: são **dois sistemas 2×2 independentes**, não um sistema de 4 incógnitas.

Resolução. Somando posição a posição e igualando:

$$\begin{bmatrix} m+n & 2m-n \\ p+q & p-3q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$$

Linha 1 (m e n): $m + n = 7$ e $2m - n = 8$. Somando as duas equações, o n desaparece: $3m = 15$, logo $m = 5$. Substituindo, $n = 7 - 5 = 2$.

Linha 2 (p e q): $p + q = 1$ e $p - 3q = 5$. Subtraindo a segunda da primeira: $4q = -4$, logo $q = -1$. Substituindo, $p = 1 - (-1) = 2$.

Verificação na matriz: $2m - n = 10 - 2 = 8$ ✓; $p - 3q = 2 + 3 = 5$ ✓.

Resposta: $m = 5$, $n = 2$, $p = 2$, $q = -1$.

Exercício 2

Sejam as matrizes $A = (a_{ij})_{2\times2}$, com $a_{ij} = 2i - j^2$, e $B = (b_{ij})_{2\times2}$, com $b_{ij} = a_{ij} + 1$. Calcule: a) A − B b) B − A c) $(A + B)^t$ d) $A^t - B^t$

> **Antes de calcular.** Primeiro constrói A: para cada posição substitui i (linha) e j (coluna) na fórmula. B é **A com 1 somado a todas as posições** — não precisas de voltar a usar a fórmula. Depois pensa antes de calcular: se B = A + 1 em todas as posições, então A − B é uma matriz só de −1, sem fazer contas. A alínea d) usa a propriedade $(A - B)^t = A^t - B^t$.

Resolução. Construir A:

$a_{11} = 2\cdot1 - 1^2 = 1$; $a_{12} = 2\cdot1 - 2^2 = 2 - 4 = -2$; $a_{21} = 2\cdot2 - 1^2 = 3$; $a_{22} = 2\cdot2 - 2^2 = 0$.

B soma 1 a cada posição de A:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$$

a) A − B: cada posição dá $a_{ij} - (a_{ij} + 1) = -1$. b) B − A é a oposta de a): tudo 1. c) A + B = (1+2, −2−1 / 3+4, 0+1) e depois transpõe-se (linhas passam a colunas). d) $A^t - B^t = (A - B)^t$; como A − B é constante, a transposta é igual.

$$\text{a) } \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{b) } \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{c) } \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{d) } \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Em c), antes de transpor, A + B = (3 −3 / 7 1); a transposta troca a posição (1,2) com a (2,1), daí o −3 passar para baixo e o 7 para cima.

Exercício 3

Sendo $A = (a_{ij})_{1\times 3}$ tal que $a_{ij} = 2i - j$ e $B = (b_{ij})_{1\times 3}$ tal que $b_{ij} = -i + j + 1$, calcule $A + B$.

> **Antes de calcular.** Matrizes 1×3 são matrizes-linha: i é sempre 1, só j varia (1, 2, 3). Podes construir as duas e somar, ou somar as fórmulas primeiro: $a_{ij} + b_{ij} = (2i - j) + (-i + j + 1) = i + 1$, que com i = 1 dá 2 em todas as posições. As duas vias têm de dar o mesmo.

Resolução. A: $a_{11} = 2 - 1 = 1$, $a_{12} = 2 - 2 = 0$, $a_{13} = 2 - 3 = -1$. B: $b_{11} = -1 + 1 + 1 = 1$, $b_{12} = -1 + 2 + 1 = 2$, $b_{13} = -1 + 3 + 1 = 3$.

$$A + B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

Resposta: $A + B = (2\ \ 2\ \ 2)$.

Exercício 4

Dadas as matrizes A, B e C, calcule: a) A − B b) B − C c) A − B − C d) C − A + B e) $A^t - C^t$ f) C − (B − A)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 4 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} -2 & -3 \\ 1 & 0 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 6 & -1 \\ 3 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

> **Antes de calcular.** As três são 3×2, por isso todas as operações existem e dão 3×2 (excepto e), que dá 2×3, porque transpõe). Três atalhos: em c) podes reutilizar a) e subtrair C; em d) a ordem C − A + B é (C − A) + B, mas como a adição é comutativa podes fazer C + B − A; em e) usa $(A - C)^t$ em vez de transpor as duas; em f) tira os parênteses: C − (B − A) = C − B + A. Atenção aos sinais nas posições negativas de B.

Resolução. Posição a posição. Mostra-se o passo intermédio nas alíneas com mais sinais negativos.

$$\text{a) } A - B = \begin{bmatrix} 1-(-2) & 5-(-3) \\ 2-1 & 4-0 \\ -1-4 & 3-2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 1 & 4 \\ -5 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{b) } B - C = \begin{bmatrix} -2-6 & -3-(-1) \\ 1-3 & 0-(-2) \\ 4-0 & 2-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -8 & -2 \\ -2 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$$

c) A − B − C = (A − B) − C: pega-se no resultado de a) e subtrai-se C.

$$\text{c) } \begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 1 & 4 \\ -5 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 6 & -1 \\ 3 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 9 \\ -2 & 6 \\ -5 & 0 \end{bmatrix}$$

d) C − A + B. Faz-se C − A primeiro: (6−1, −1−5 / 3−2, −2−4 / 0+1, 1−3) = (5 −6 / 1 −6 / 1 −2); depois soma-se B.

$$\text{d) } \begin{bmatrix} 5 & -6 \\ 1 & -6 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 & -3 \\ 1 & 0 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -9 \\ 2 & -6 \\ 5 & 0 \end{bmatrix}$$

e) $A^t - C^t = (A - C)^t$. Calcula-se A − C = (1−6, 5+1 / 2−3, 4+2 / −1−0, 3−1) = (−5 6 / −1 6 / −1 2), que é 3×2, e transpõe-se para 2×3: a 1.ª coluna (−5, -1, −1) passa a 1.ª linha.

$$\text{e) } A - C = \begin{bmatrix} -5 & 6 \\ -1 & 6 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow (A - C)^t = \begin{bmatrix} -5 & -1 & -1 \\ 6 & 6 & 2 \end{bmatrix}$$

f) C − (B − A) = C − B + A. Como já tens B − C de b), repara que C − B = −(B − C) = (8 2 / 2 −2 / −4 −1); somando A:

$$\text{f) } \begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 2 & -2 \\ -4 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 4 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 7 \\ 4 & 2 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$$

> **Verificação cruzada.** c) e d) têm de ser opostas uma da outra: A − B − C = −(C − A + B). Confere: (−3 9 / −2 6 / −5 0) e (3 −9 / 2 −6 / 5 0). ✓ Este tipo de verificação custa 10 segundos e apanha erros de sinal.

Exercício 5

Ache x, y, z e w, de modo que:

$$\begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 4 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 8 & -5 \end{bmatrix}$$

> **Antes de calcular.** Quatro posições, quatro equações de uma incógnita cada — não há sistema. Isola cada incógnita: incógnita − número = resultado ⇒ incógnita = resultado + número. Cuidado com x − (−2).

Resolução. Posição (1,1): x − (−2) = −1 ⇒ x + 2 = −1 ⇒ x = −3. Posição (1,2): y − 3 = 0 ⇒ y = 3. Posição (2,1): z − 4 = 8 ⇒ z = 12. Posição (2,2): w − (−1) = −5 ⇒ w + 1 = −5 ⇒ w = −6.

Verificação: (−3 3 / 12 −6) − (−2 3 / 4 −1) = (−1 0 / 8 −5) ✓.

Resposta: x = −3, y = 3, z = 12, w = −6.

Parte 2 — Multiplicação por escalar (secção 6.2.1)

Regra. Multiplicar uma matriz por um escalar k (um número) é multiplicar **todos** os elementos por k: se $A = (a_{ij})_{m\times n}$, então $kA = (k\cdot a_{ij})_{m\times n}$. A ordem não muda. Não confundir com o produto de matrizes da Parte 3: aqui não há condição de existência, qualquer matriz pode ser multiplicada por qualquer número.

Exemplo da apostila (pág. 12):

$$3A = 3 \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3\cdot 2 & 3\cdot 1 \\ 3\cdot 3 & 3\cdot 0 \\ 3\cdot 1 & 3\cdot 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 9 & 0 \\ 3 & 12 \end{bmatrix}$$

Propriedades úteis. k(A + B) = kA + kB; (k + l)A = kA + lA; (kl)A = k(lA); $(kA)^t = kA^t$; −A = (−1)·A. A matriz oposta é o caso k = −1.

Onde isto aparece nas listas. Na lista (4), ex. 5, aparece 2·(A·B): primeiro fazes o produto A·B, depois multiplicas o resultado por 2. Na lista (5) a inversa 2×2 tem um factor 1/det A à frente da matriz — é também um produto por escalar.

Parte 3 — Multiplicação de matrizes (secções 6.2.2 e 6.2.3)

O que precisas de saber

1. Existência. O produto A·B só existe se o **número de colunas de A** for igual ao **número de linhas de B**. Escreve as ordens lado a lado, (m×n)·(n×p): os dois números do meio têm de coincidir.

2. Ordem do resultado. São os números das pontas: (m×n)·(n×p) = m×p. Linhas da primeira, colunas da segunda.

3. Cada elemento. c_{ik} = (linha i de A) «vezes» (coluna k de B): multiplicam-se os elementos aos pares e somam-se. Com n colunas em A, cada c_{ik} tem **n parcelas**:

$$c_{ik} = a_{i1}\cdot b_{1k} + a_{i2}\cdot b_{2k} + \ldots + a_{in}\cdot b_{nk}$$

Método prático (esquema de Falk). Desenha uma grelha: as linhas de A à esquerda, as colunas de B em cima. Cada célula da grelha é um elemento do produto, e preenche-se com «dedo esquerdo a percorrer a linha de A, dedo direito a descer a coluna de B». Acabam-se os erros de índice.

Exemplo da apostila (pág. 13). A é 2×3 e B é 3×4: o meio coincide (3 = 3), o produto existe e é 2×4. Cada elemento tem 3 parcelas.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

	col. 1 de B: (2, 3, 1)	**col. 2 de B: (4, 5, 3)**	**col. 3 de B: (1, 0, 1)**	**col. 4 de B: (1, 1, 0)**
linha 1 de A: (1, 2, 3)	1·2 + 2·3 + 3·1 = 11	1·4 + 2·5 + 3·3 = 23	1·1 + 2·0 + 3·1 = 4	1·1 + 2·1 + 3·0 = 3
linha 2 de A: (2, 4, 0)	2·2 + 4·3 + 0·1 = 16	2·4 + 4·5 + 0·3 = 28	2·1 + 4·0 + 0·1 = 2	2·1 + 4·1 + 0·0 = 6

$$A\cdot B = \begin{bmatrix} 11 & 23 & 4 & 3 \\ 16 & 28 & 2 & 6 \end{bmatrix}$$

Propriedades que valem (desde que os produtos existam):

- Associativa: (A·B)·C = A·(B·C)
- Distributiva: A·(B + C) = A·B + A·C e (A + B)·C = A·C + B·C
- Elemento neutro: $A\cdot I_n = I_m\cdot A = A$ (a identidade da ordem certa de cada lado)
- Transposta do produto: $(A\cdot B)^t = B^t\cdot A^t$ — **troca a ordem**

Propriedades que NÃO valem:

- Comutativa: em geral A·B ≠ B·A. Pode até acontecer que A·B exista e B·A não (ver ex. 1 e)). Consequência: $(A + B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$ em geral (ver ex. 5).
- Lei do anulamento: A·B = O **não** implica A = O ou B = O.

Erros típicos nesta parte. (1) Não verificar a existência antes de começar — se o meio não coincide, a resposta é «não existe» e acabou. (2) Fazer coluna de A com linha de B (ao contrário). (3) Esquecer uma parcela: o número de parcelas de cada elemento é o número de colunas de A. (4) Multiplicar posição a posição, como na soma — o produto de matrizes **não** é isso. (5) Assumir que A·B = B·A.

Lista (4) — pág. 14 a 16

Exercício 1

Calcule os produtos das seguintes matrizes, se existirem.

> **Antes de calcular.** Para cada alínea, escreve primeiro as ordens: (m×n)·(n×p). Se o meio não coincide, responde «não existe» e passa à seguinte. Se coincide, já sabes a ordem do resultado e quantas parcelas tem cada elemento. Só depois calculas. Este exercício está desenvolvido célula a célula no ficheiro *Matrizes_Lista4_Ex1_Detalhado.pdf*; aqui fica a versão de consulta.

a) (3×2)·(2×3): 2 = 2, existe, resultado 3×3, cada elemento com 2 parcelas.

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 17 & 2 \\ 9 & 13 & 4 \\ -1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

Ex.: c_{12} = linha 1 de A · coluna 2 de B = 2·4 + 3·3 = 17; c_{31} = 0·2 + 1·(−1) = −1.

b) (3×2)·(2×2): existe, resultado 3×2.

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -3 & -1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$$

Ex.: c_{21} = 2·0 + 3·(−1) = −3; c_{32} = (−1)·1 + 1·(−1) = −2.

c) (3×2)·(2×1): existe, resultado 3×1 (matriz-coluna). É o caso dos sistemas de equações: coeficientes vezes vector-coluna.

$$\begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 6 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (-1)\cdot 2 + 3\cdot 1 \\ 2\cdot 2 + 6\cdot 1 \\ 1\cdot 2 + 0\cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 10 \\ 2 \end{bmatrix}$$

d) (3×1)·(1×3): 1 = 1, existe, resultado 3×3. Como n = 1, cada elemento tem **uma só parcela**: $c_{ik} = a_{i1} \cdot b_{1k}$. É uma tabuada: a linha i do produto é a_{i1} a multiplicar a linha B inteira.

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 6 & -2 \\ 8 & 12 & -4 \\ -2 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$

Compara c) com d): coluna vezes linha «abre» numa matriz grande; linha vezes coluna «fecha» num só número. A ordem dos factores muda tudo.

e) (2×2)·(3×2): 2 ≠ 3, **o produto A·B não existe**. A linha 1 de A tem 2 elementos e a coluna 1 de B tem 3: sobra um número sem par. (B·A já existiria, (3×2)·(2×2) = 3×2, mas não é o que se pede.)

f) (2×3)·(3×1): existe, resultado 2×1, agora com **3 parcelas** por elemento.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 4 \\ 5 & 0 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1\cdot 1 + (1/2)\cdot 0 + 4\cdot(-7) \\ 5\cdot 1 + 0\cdot 0 + (-2)\cdot(-7) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -27 \\ 19 \end{bmatrix}$$

O 0 na 2.ª posição de B elimina a 2.ª coluna de A do cálculo: a fracção 1/2 nunca chega a ser usada.

Alínea	Ordem de A	Ordem de B	Meio coincide?	Existe?	Ordem de A·B	Parcelas por elemento
a)	3×2	2×3	2 = 2	sim	3×3	2
b)	3×2	2×2	2 = 2	sim	3×2	2
c)	3×2	2×1	2 = 2	sim	3×1	2
d)	3×1	1×3	1 = 1	sim	3×3	1
e)	2×2	3×2	2 ≠ 3	**não**	—	—
f)	2×3	3×1	3 = 3	sim	2×1	3

Exercício 2

Dadas as matrizes $A = (a_{ij})_{6\times4}$, tal que $a_{ij} = i - j$, $B = (b_{ij})_{4\times5}$, tal que $b_{ij} = j - i$, e $C = A\cdot B$, determine o elemento c_{42}.

> **Antes de calcular.** Não construas as matrizes inteiras: A tem 24 elementos e B tem 20, e só precisas de **um** elemento do produto. c_{42} = linha 4 de A · coluna 2 de B. A linha 4 de A são os a_{4j} com j = 1…4; a coluna 2 de B são os b_{j2} com j = 1…4. Quatro parcelas (A tem 4 colunas).

Resolução. Linha 4 de A: $a_{4j} = 4 - j \Rightarrow (3, 2, 1, 0)$. Coluna 2 de B: $b_{j2} = 2 - j \Rightarrow (1, 0, -1, -2)$.

$c_{42} = 3\cdot1 + 2\cdot0 + 1\cdot(-1) + 0\cdot(-2) = 3 + 0 - 1 + 0 = 2$.

Em geral, $c_{42} = \Sigma_{k=1}^{4} (4 - k)(2 - k)$: é o mesmo cálculo escrito em somatório.

Resposta: $c_{42} = 2$.

Exercício 3

Dadas as matrizes $A = (a_{ij})$ e $B = (b_{ij})$, quadradas de ordem 2, com $a_{ij} = 3i + 4j$ e $b_{ij} = -4i - 3j$, se $C = A + B$, então C^2 é igual a?

> **Antes de calcular.** Como a soma é posição a posição, podes somar as fórmulas antes de construir as matrizes: $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij} = (3i + 4j) + (-4i - 3j) = -i + j$. Poupas duas matrizes. Depois $C^2 = C\cdot C$ é um produto normal (2×2)·(2×2).

Resolução. $c_{ij} = -i + j$: $c_{11} = 0$, $c_{12} = -1 + 2 = 1$, $c_{21} = -2 + 1 = -1$, $c_{22} = 0$.

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$C^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0\cdot0 + 1\cdot(-1) & 0\cdot1 + 1\cdot0 \\ (-1)\cdot0 + 0\cdot(-1) & (-1)\cdot1 + 0\cdot0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$C^2 = -I_2$. Esta matriz comporta-se como a unidade imaginária: $C^2 = -1$ (vezes a identidade). Geometricamente, C é uma rotação de 90°, e duas rotações de 90° dão uma de 180°, que é multiplicar por −1.

Resposta: $C^2 = (-1\ 0\ /\ 0\ -1) = -I_2$.

Exercício 4

O valor de x para que o produto das matrizes A e B seja uma matriz simétrica, é?

$$A = \begin{bmatrix} -2 & x \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

> **Antes de calcular.** Simétrica significa $(AB)^t = AB$, ou seja, $(AB)_{12} = (AB)_{21}$. Numa 2×2 isso é **uma única condição**. Calcula AB com o x a arrastar (é só uma letra) e iguala as duas posições fora da diagonal.

Resolução.

$$A\cdot B = \begin{bmatrix} (-2)\cdot 1 + x\cdot 0 & (-2)\cdot(-1) + x\cdot 1 \\ 3\cdot 1 + 1\cdot 0 & 3\cdot(-1) + 1\cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 2+x \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$$

Simétrica $\Leftrightarrow (AB)_{12} = (AB)_{21} \Leftrightarrow 2 + x = 3 \Leftrightarrow x = 1$. Com $x = 1$, $AB = (-2\ 3 / 3\ -2)$, que é de facto simétrica.

Resposta: $x = 1$.

Exercício 5

Dadas as matrizes A e B, calcule: a) $(A + B)^2$ b) $A^2 + 2\cdot(A\cdot B) + B^2$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

> **Antes de calcular.** O exercício está feito para dares de caras com a não-comutatividade. $(A + B)^2 = (A + B)(A + B) = A^2 + AB + BA + B^2$. Só é igual a $A^2 + 2AB + B^2$ se $AB = BA$. Espera resultados **diferentes** em a) e b). Em a), calcula A + B primeiro e multiplica a soma por si própria — não desenvolvas.

a) $A + B = (1+1, 2-1 / -1+1, 3+0) = (2\ 1 / 0\ 3)$. Depois $(A + B)^2$:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2\cdot 2 + 1\cdot 0 & 2\cdot 1 + 1\cdot 3 \\ 0\cdot 2 + 3\cdot 0 & 0\cdot 1 + 3\cdot 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 0 & 9 \end{bmatrix}$$

b) Três produtos separados e depois a soma.

$$A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1-2 & 2+6 \\ -1-3 & -2+9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 8 \\ -4 & 7 \end{bmatrix}$$

$$A\cdot B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+2 & -1+0 \\ -1+3 & 1+0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B^2 = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1-1 & -1+0 \\ 1+0 & -1+0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$A^2 + 2AB + B^2 = \begin{bmatrix} -1 & 8 \\ -4 & 7 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 & -2 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 1 & 8 \end{bmatrix}$$

Porquê diferente? Calcula $B\cdot A = (1\cdot 1 + (-1)(-1), 1\cdot 2 + (-1)\cdot 3 / 1\cdot 1 + 0, 1\cdot 2 + 0) = (2\ -1 / 1\ 2) \neq AB$. Então $A^2 + AB + BA + B^2 = (-1\ 8 / -4\ 7) + (3\ -1 / 2\ 1) + (2\ -1 / 1\ 2) + (0\ -1 / 1\ -1) = (4\ 5 / 0\ 9)$, que é exactamente a alínea a). A fórmula do binómio só vale para matrizes que comutam.

Resposta: a) $(4\ 5 / 0\ 9)$ b) $(5\ 5 / 1\ 8)$. São diferentes porque $AB \neq BA$.

Exercício 6

Sabendo que $A = (1\ 2 / 0\ 1)$ e $B = (2\ 0 / 1\ 1)$, calcule $AB - BA$.

> **Antes de calcular.** Dois produtos 2×2 e uma subtracção. Se te sair a matriz nula, enganaste-te: o exercício existe para mostrar que $AB \neq BA$. Em AB as linhas vêm de A; em BA as linhas vêm de B — não é a mesma conta por outra ordem.

Resolução.

$$A\cdot B=\begin{bmatrix}1&2\\0&1\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}2&0\\1&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2+2&0+2\\0+1&0+1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4&2\\1&1\end{bmatrix}$$

$$B\cdot A=\begin{bmatrix}2&0\\1&1\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}1&2\\0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2+0&4+0\\1+0&2+1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&4\\1&3\end{bmatrix}$$

$$AB-BA=\begin{bmatrix}4&2\\1&1\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}2&4\\1&3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&-2\\0&-2\end{bmatrix}$$

Resposta: AB − BA = (2 −2 / 0 −2). A diferença AB − BA chama-se comutador; é nula só quando as matrizes comutam.

Exercício 7 (UFSM-Vestibular/1996)

Assinale V ou F: ( ) Se a matriz $A=(a_{ij})_{2\times2}$ é tal que $a_{ij}=a_{ji}$, então $A^t=A$. ( ) Qualquer que seja a matriz A, $(A^t)^t=A$. ( ) Sejam $A=(a_{ij})_{m\times n}$ e $B=(b_{ij})_{n\times p}$, então $(A\cdot B)^t=A^t\cdot B^t$. A sequência correcta é: a) V–V–V b) V–F–V c) F–V–F d) F–F–V e) V–V–F

> **Antes de calcular.** Não há contas: são as definições. A terceira afirmação é a armadilha clássica — a transposta do produto troca a ordem. Testa com as ordens: A^t é n×m e B^t é p×n; o produto $A^t\cdot B^t$ seria (n×m)·(p×n), que nem existe quando m ≠ p. Já $B^t\cdot A^t$ = (p×n)·(n×m) = p×m, que é a ordem de $(AB)^t$ = (m×p)^t. ✓

Resolução. (1) **V**: $a_{ij}=a_{ji}$ é exactamente a definição de matriz simétrica, $A=A^t$. (2) **V**: transpor troca linhas por colunas; transpor de novo devolve a original. (3) **F**: a propriedade correcta é $(A\cdot B)^t=B^t\cdot A^t$. Contra-exemplo rápido com o ex. 6: AB = (4 2 / 1 1), logo $(AB)^t$ = (4 1 / 2 1); e B^tA^t = (2 1 / 0 1)·(1 0 / 2 1) = (4 1 / 2 1) ✓, enquanto A^tB^t = (1 0 / 2 1)·(2 1 / 0 1) = (2 1 / 4 3) ✗.

Resposta: V – V – F, alínea **e)**.

Exercício 8 (UFSM-Vestibular/1997)

Seja $A=(a_{ij})$ uma matriz n×n com n > 2. A relação que gera, na matriz A, linhas cujos elementos estão em P.A. é: a) $a_{ij}=i^j$ b) $a_{ij}=2^{i+j}$ c) $a_{ij}=i/j$ d) $a_{ij}=i\cdot j$ e) $a_{ij}=(-1)^{i+j}$

> **Antes de calcular.** «Linha i» = fixar i e variar j = 1, 2, 3, … Uma sequência é P.A. quando a diferença entre termos consecutivos, $a_{i,j+1}-a_{ij}$, é constante. Testa cada alínea com uma linha concreta, por exemplo i = 2.

Resolução. Com i = 2 e j = 1, 2, 3: a) 2^j ⇒ (2, 4, 8): diferenças 2, 4 — não é P.A. (é P.G.). b) 2^{2+j} ⇒ (8, 16, 32): P.G. c) 2/j ⇒ (2, 1, 2/3): diferenças −1, −1/3 — não. d) 2j ⇒ (2, 4, 6): diferença constante 2 — P.A. ✓. Em geral a linha i é (i, 2i, 3i, …), P.A. de razão i. e) $(-1)^{2+j}$ ⇒ (−1, 1, −1): alterna — não.

Resposta: alínea **d)** $a_{ij}=i\cdot j$.

Exercício 9 (UFSM-Vestibular/1997)

A matriz M fornece os preços (em reais) por kg de erva-mate, feijão, arroz e açúcar (linhas) nos mercados M_1, M_2, M_3 e M_4 (colunas). Se um consumidor necessita comprar 2 kg de erva-mate, 3 kg de feijão, 5 kg de arroz e 4 kg de açúcar, a matriz que fornece os custos nos mercados M_1 a M_4 é: a) [12,80 12,20 12,70 13,60] b) [26,40 12,40 10,50 13,80] c) [25,40 13,80 10,50 9,00] d) [12,80 12,40 12,70 13,60] e) [12,80 13,80 12,70 9,00]

$$M = \begin{bmatrix} 2{,}00 & 1{,}60 & 1{,}80 & 1{,}90 \\ 1{,}00 & 1{,}10 & 0{,}90 & 1{,}00 \\ 0{,}60 & 0{,}70 & 0{,}80 & 0{,}80 \\ 0{,}70 & 0{,}60 & 0{,}60 & 0{,}70 \end{bmatrix}$$

> **Antes de calcular.** O custo num mercado é Σ (quantidade do produto × preço do produto nesse mercado). Isso é o produto da matriz-linha das quantidades Q = (2 3 5 4) pela matriz M: (1×4)·(4×4) = 1×4, um custo por mercado. A ordem é Q·M e não M·Q: M·Q nem existe, porque (4×4)·(1×4) tem 4 ≠ 1. Para cada mercado desces a coluna de M com os 4 pesos.

Resolução. Q·M, coluna a coluna de M:

M_1: 2·2,00 + 3·1,00 + 5·0,60 + 4·0,70 = 4,00 + 3,00 + 3,00 + 2,80 = 12,80

M_2: 2·1,60 + 3·1,10 + 5·0,70 + 4·0,60 = 3,20 + 3,30 + 3,50 + 2,40 = 12,40

M_3: 2·1,80 + 3·0,90 + 5·0,80 + 4·0,60 = 3,60 + 2,70 + 4,00 + 2,40 = 12,70

M_4: 2·1,90 + 3·1,00 + 5·0,80 + 4·0,70 = 3,80 + 3,00 + 4,00 + 2,80 = 13,60

Repara que a) e d) só diferem em M_2 (12,20 vs 12,40): é a alínea que apanha quem se engana em 3·1,10 ou 5·0,70. O mercado mais barato para este cabaz é M_2.

Resposta: [12,80 12,40 12,70 13,60], alínea **d)**.

Exercício 10 (UFSM-Vestibular/1997)

Considere $A = (a_{ij})_{3\times 2} = (-1)^{i+j}\cdot 1/(i+j)$ e $B = (b_{jk})_{2\times 3} = j - k$. O elemento c_{23} da matriz produto $C = A\cdot B$ é: a) −11/12 b) 1/12 c) 5/12 d) 11/12 e) 1

> **Antes de calcular.** Igual ao ex. 2: só um elemento, não construas as matrizes. c_{23} = linha 2 de A · coluna 3 de B, e como A tem 2 colunas são **duas parcelas**: $c_{23} = a_{21}\cdot b_{13} + a_{22}\cdot b_{23}$. O sinal $(-1)^{i+j}$ é −1 quando i + j é ímpar e +1 quando é par.

Resolução. $a_{21} = (-1)^3\cdot 1/3 = -1/3$; $a_{22} = (-1)^4\cdot 1/4 = 1/4$. $b_{13} = 1 - 3 = -2$; $b_{23} = 2 - 3 = -1$.

$c_{23} = (-1/3)\cdot(-2) + (1/4)\cdot(-1) = 2/3 - 1/4 = 8/12 - 3/12 = 5/12$.

Resposta: 5/12, alínea **c)**.

Antes de fechar: lista de verificação e respostas

Lista de verificação (usa-a no teste)

- **Soma/subtracção:** as ordens são iguais? Fiz posição a posição? Tratei cada − (−b) como + b?
- **Escalar:** multipliquei **todos** os elementos, incluindo os zeros e os negativos?
- **Produto:** escrevi (m×n)·(n×p) e confirmei que o meio coincide **antes** de calcular?
- **Produto:** a ordem do resultado é m×p? Cada elemento tem n parcelas (n = colunas da 1.ª)?
- **Produto:** fiz linha da 1.ª com coluna da 2.ª, e não o contrário? Não multipliquei posição a posição?
- **Ordem dos factores:** o enunciado pede A·B ou B·A? São contas diferentes (e uma pode nem existir).
- **Transposta de produto:** $(AB)^t = B^tA^t$, com a ordem trocada.
- **Só um elemento pedido:** para c_{ik} só preciso da linha i da 1.ª e da coluna k da 2.ª.
- **Igualdade de matrizes:** uma equação por posição; verifiquei a solução em **todas** as posições?

Respostas rápidas

Lista	Ex.	Resposta
(3)	1	m = 5, n = 2, p = 2, q = −1
(3)	2	a) tudo −1 b) tudo 1 c) (3 7 / −3 1) d) tudo −1
(3)	3	(2 2 2)
(3)	4	a) (3 8 / 1 4 / −5 1) b) (−8 −2 / −2 2 / 4 1) c) (−3 9 / −2 6 / −5 0) d) (3 −9 / 2 −6 / 5 0) e) (−5 −1 −1 / 6 6 2) f) (9 7 / 4 2 / −5 2)
(3)	5	x = −3, y = 3, z = 12, w = −6
(4)	1	a) (1 17 2 / 9 13 4 / −1 3 0) b) (1 1 / −3 −1 / −1 −2) c) (1 / 10 / 2) d) (4 6 −2 / 8 12 −4 / −2 −3 1) e) não existe f) (−27 / 19)
(4)	2	$c_{42} = 2$
(4)	3	$C^2 = (-1\ 0 / 0\ -1) = -I_2$
(4)	4	x = 1
(4)	5	a) (4 5 / 0 9) b) (5 5 / 1 8) — diferentes, AB ≠ BA
(4)	6	(2 −2 / 0 −2)
(4)	7	V – V – F, alínea e)
(4)	8	alínea d) $a_{ij} = i \cdot j$
(4)	9	[12,80 12,40 12,70 13,60], alínea d)
(4)	10	5/12, alínea c)

Notação (a b / c d): linhas separadas por «/». Próximo passo natural, se quiseres continuar hoje: lista (5), matriz inversa — o produto $A \cdot A^{-1} = I$ é o mesmo mecanismo desta ficha.